

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE EL SALVADOR

Facultad de Ingeniería

Materia:

ESTÁNDARES DE PROGRAMACIÓN

Ciclo:

01-2026

Docente:

Ing. Ruben Escobar Ortegon

PROYECTO:

Gestor de mantenimiento industrial (CMMS)

Integrantes:

Nombres	Carnet
Godoy Castro, Ricardo Javier	2510532021
Hernandez Medina, Rafael Antonio	2931572019
Portillo Orellana, Jenny Gabriela	2912592020
Rivera Henríquez, Kevin Alexander	2915802022
Vásquez Sánchez, Wendy Ester	2906612017

Fecha:

Abril 2026

Introducción

El presente documento describe la planificación de pruebas para el sistema CMMS (Computerized Maintenance Management System), cuyo objetivo es gestionar el mantenimiento industrial de equipos, órdenes de trabajo y recursos.

Este plan define el alcance, tipos de pruebas, ambiente y criterios de aceptación para asegurar la calidad del sistema.

Alcance

Las pruebas estarán enfocadas en validar las principales funcionalidades del sistema CMMS, entre ellas:

Gestión de usuarios (registro, login, roles)

Gestión de equipos y activos

Creación y seguimiento de órdenes de trabajo

Programación de mantenimiento preventivo

Registro de mantenimiento correctivo

Consulta de historial de mantenimiento

Generación de reportes básicos

Tipos de Prueba

Se aplicarán los siguientes tipos de pruebas:

- Pruebas funcionales

Validan que cada funcionalidad del sistema cumpla con lo esperado.

Ejemplo: crear una orden de trabajo correctamente.

- Pruebas de usabilidad

Evalúan la facilidad de uso del sistema:

Navegación intuitiva

Claridad de botones y opciones

- Pruebas de interfaz (UI)

Verifican que los elementos visuales sean correctos:

Botones visibles

Formularios alineados

Diseño consistente

- Pruebas de validación de datos

Comprueban que el sistema controle correctamente la entrada de datos:

Campos obligatorios

Formatos válidos (correo, fechas)

- Ambiente de Pruebas

Las pruebas se ejecutarán en el siguiente entorno:

Tipo de sistema: Aplicación web

Navegadores:

Google Chrome

Microsoft Edge

Dispositivos:

Computadora de escritorio / laptop

Sistema operativo:

Windows 10 o superior

Conexión:

Internet estable

Criterios de Aceptación

Una funcionalidad se considerará aprobada cuando cumpla lo siguiente:

Se ejecuta sin errores durante la prueba

El resultado obtenido coincide con el esperado

No presenta fallos críticos (bloqueos o errores del sistema)

La interfaz es clara y usable

Los datos se guardan correctamente en el sistema

Casos de Prueba - Gestor de Mantenimiento Industrial (CMMS)

Documento de casos de prueba elaborado en base al proyecto Gestor de mantenimiento industrial (CMMS).

TC-01 - Inicio de sesión válido

Nombre: Inicio de sesión válido

Pasos:

1. Ingresar al sistema CMMS.
2. Escribir usuario y contraseña válidos.
3. Presionar el botón Iniciar sesión.

Resultado esperado: El sistema debe permitir el acceso y mostrar el dashboard principal.

TC-02 - Inicio de sesión inválido

Nombre: Inicio de sesión inválido

Pasos:

1. Ingresar al sistema.
2. Escribir credenciales incorrectas.
3. Presionar el botón Iniciar sesión.

Resultado esperado: El sistema debe mostrar un mensaje de error sin revelar información sensible.

TC-03 - Registro de mantenimiento preventivo

Nombre: Registro de mantenimiento preventivo

Pasos:

1. Ingresar al módulo de mantenimientos.
2. Seleccionar un equipo industrial.
3. Ingresar fecha, descripción y técnico responsable.
4. Guardar el mantenimiento.

Resultado esperado: El mantenimiento debe almacenarse correctamente y asociarse al historial del equipo.

TC-04 - Generación de orden de trabajo

Nombre: Generación de orden de trabajo

Pasos:

1. Ingresar al módulo de órdenes de trabajo.
2. Crear una nueva orden.
3. Asignar prioridad y técnico responsable.
4. Guardar la orden.

Resultado esperado: El sistema debe generar una orden con número de folio único y estado inicial.

TC-05 - Consulta de historial de equipos

Nombre: Consulta de historial de equipos

Pasos:

1. Ingresar al módulo de historial.
2. Buscar un equipo por nombre o código.
3. Seleccionar el equipo.

Resultado esperado: El sistema debe mostrar el historial cronológico de mantenimientos del equipo.

TC-06 - Registro de nuevo equipo

Nombre: Registro de nuevo equipo

Pasos:

1. Ingresar al módulo de equipos.
2. Completar datos técnicos del equipo.
3. Guardar la información.

Resultado esperado: El sistema debe registrar el equipo validando que no existan códigos duplicados.

Casos de prueba

TC-07: Inicio de sesión exitoso

ID	TC-07
Descripción	Verificar que un usuario con credenciales válidas pueda iniciar sesión y sea redirigido al Dashboard principal del sistema CMMS.
Precondiciones	1. El sistema CMMS está desplegado y accesible. 2. Existe un usuario registrado con rol Administrador (usuario: admin, contraseña: Admin2026!). 3. El usuario no ha iniciado sesión previamente.
Pasos	1. Abrir el navegador e ingresar a https://cmms.empresa.com/login . 2. En el campo «Usuario», escribir: admin. 3. En el campo «Contraseña», escribir: Admin2026!. 4. Hacer clic en el botón «Confirmar».
Resultado Esperado	El sistema valida las credenciales, muestra una notificación de «Inicio de sesión exitoso» y redirige al Dashboard con las opciones: Ver órdenes, Registro de mantenimiento y Gestionar equipos. El nombre del usuario aparece en la barra superior.

Evidencia:

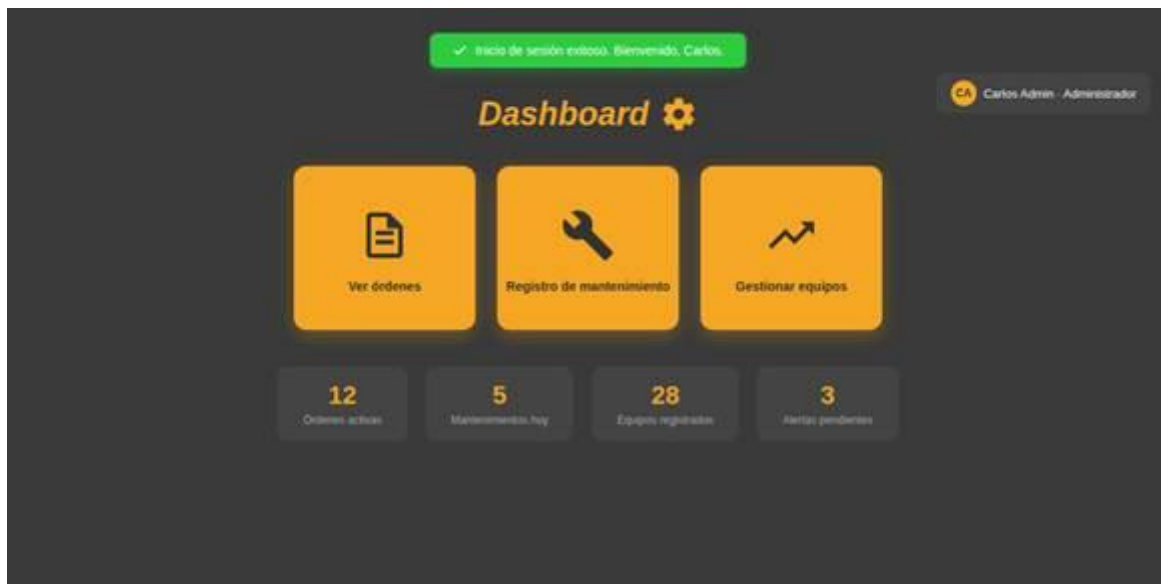


Figura 1: Dashboard después del inicio de sesión exitoso

TC-08: Inicio de sesión con credenciales inválidas

ID	TC-08
----	-------

Descripción	Verificar que el sistema muestre un mensaje de error cuando se ingresan credenciales incorrectas, sin exponer datos sensibles del sistema.
Precondiciones	1. El sistema CMMS está desplegado y accesible. 2. El usuario no ha iniciado sesión.
Pasos	1. Abrir el navegador e ingresar a https://cmms.empresa.com/login . 2. En el campo «Usuario», escribir: admin_test. 3. En el campo «Contraseña», escribir: clave123. 4. Hacer clic en el botón «Confirmar».
Resultado Esperado	El sistema muestra un mensaje de error genérico: «Usuario o contraseña incorrectos. Verifique sus credenciales.» Los campos se marcan en rojo. No se revela si el error está en el usuario o en la contraseña. Se muestra el contador de intentos fallidos.

Evidencia:



Figura 2: Mensaje de error en inicio de sesión con credenciales inválidas

TC-09: Crear orden de trabajo exitosamente

ID	TC-09
Descripción	Verificar que un supervisor pueda crear una nueva orden de trabajo asignándole equipo, prioridad y técnico, y que esta aparezca en el listado con un folio único.
Precondiciones	1. El usuario ha iniciado sesión con rol Supervisor/Administrador. 2. Existen equipos registrados en el sistema (ej. Motor A, Bomba B, Compresor C). 3. Existen técnicos asignables en el sistema.

Pasos	1. Desde el Dashboard, hacer clic en «Ver órdenes». 2. Hacer clic en el botón «Crear orden». 3. Seleccionar el equipo: Compresor C. 4. Asignar prioridad: Alta. 5. Seleccionar técnico: Luis R. 6. Confirmar la creación de la orden.
Resultado Esperado	El sistema genera la orden de trabajo con folio único OT-03, la muestra en el listado de órdenes con estado «Pendiente», prioridad «Alta» y una notificación de éxito: «Orden de trabajo OT-03 creada exitosamente.» La fila nueva se resalta visualmente.

Evidencia:

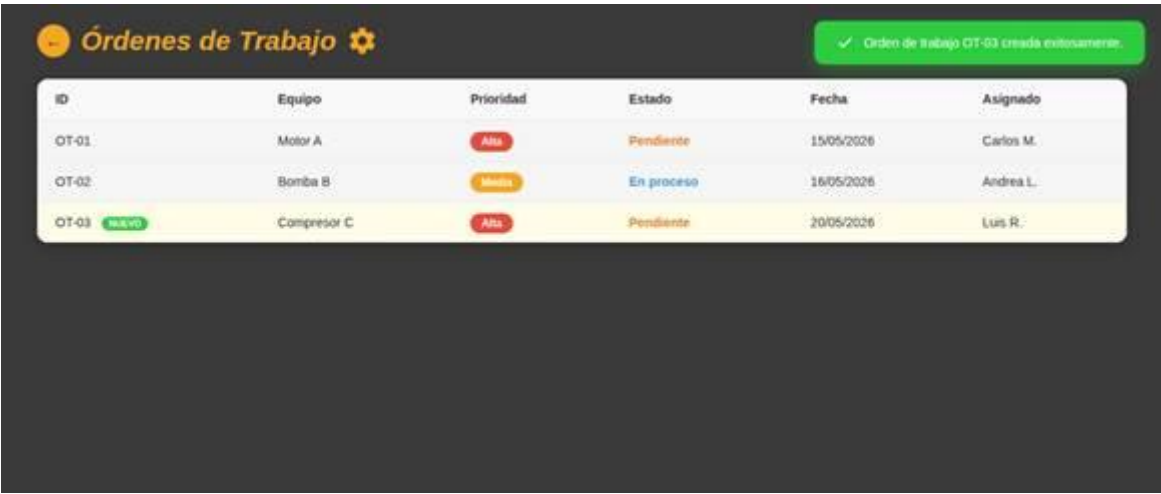


Figura 3: Orden de trabajo OT-03 creada exitosamente

TC-10: Registrar mantenimiento preventivo

ID	TC-10
Descripción	Verificar que un técnico pueda registrar una actividad de mantenimiento preventivo para un equipo, incluyendo descripción, tipo, fecha y costo de repuestos.
Precondiciones	1. El usuario ha iniciado sesión con rol Técnico o Administrador. 2. El equipo «Motor A (MOT-001)» está registrado y activo. 3. Existe al menos un técnico asignable.
Pasos	1. Desde el Dashboard, hacer clic en «Registro de mantenimiento». 2. Hacer clic en «crear registro». 3. Seleccionar equipo: Motor A — MOT-001. 4. Ingresar fecha: 20/05/2026. 5. Seleccionar tipo: Preventivo. 6. Escribir descripción: «Limpieza general del motor, revisión de rodamientos y cambio de aceite lubricante.» 7. Seleccionar técnico: Carlos Mendoza. 8. Ingresar costo de repuestos: 45.00. 9. Hacer clic en «Guardar Registro».

Resultado Esperado	El sistema guarda el registro y lo vincula automáticamente al historial del equipo Motor A. La vista previa confirma todos los datos ingresados antes de guardar. El registro aparece en el listado de mantenimientos con estado «Pendiente».
---------------------------	---

Evidencia:

Nuevo Registro de Mantenimiento

Equipo: Motor A — MOT-001

Fecha: 20/05/2026 Tipo: Preventivo

Descripción de la actividad: Limpieza general del motor, revisión de rodamientos y cambio de aceite lubricante.

Técnico responsable: Carlos Mendoza Costo repuestos (\$): 45.00

Guardar Registro

Vista previa del registro

EQUIPO: Motor A — MOT-001

FECHA: 20/05/2026

TIPO: Preventivo

DESCRIPCION: Limpieza general del motor, revisión de rodamientos y cambio de aceite lubricante.

TECNICO: Carlos Mendoza

COSTO REPUESTOS: \$45.00

Listo para guardar

Figura 4: Formulario de registro de mantenimiento preventivo con vista previa

TC-11: Registrar equipo con código duplicado

ID	TC-11
Descripción	Verificar que el sistema rechace el registro de un equipo nuevo cuando el código de identificación ya existe en la base de datos, mostrando un mensaje de validación claro.
Precondiciones	1. El usuario ha iniciado sesión con rol Administrador. 2. Existe un equipo registrado con código MOT-001 (Motor A).
Pasos	1. Desde el Dashboard, hacer clic en «Gestionar equipos». 2. Hacer clic en «Crear Equipo». 3. En el campo «Código de equipo», ingresar: MOT-001. 4. Completar los demás campos (nombre, tipo, marca, modelo, serie, ubicación). 5. Intentar guardar el registro.
Resultado Esperado	El sistema muestra un banner de error: «No se puede registrar el equipo. El código de identificación ya existe en el sistema.» El campo de código se marca en rojo con el mensaje: «El código MOT-001 ya está asignado al equipo Motor A.» El botón de guardar permanece deshabilitado hasta corregir el error.

Evidencia:

Registrar Nuevo Equipo

⚠ No se puede registrar el equipo. El código de identificación ya existe en el sistema.

Código de equipo

❗ El código "MOT-001" ya está asignado al equipo "Motor A".

Nombre del equipo

Tipo: Marca:

Modelo: Serie:

Ubicación

Figura 5: Validación de código de equipo duplicado

TC-12: Consultar historial cronológico de un equipo

ID	TC-12
Descripción	Verificar que un auditor o gerente pueda consultar el historial completo de intervenciones de un equipo específico, mostrando mantenimientos en orden cronológico con costos asociados.
Precondiciones	1. El usuario ha iniciado sesión con cualquier rol autorizado. 2. El equipo Motor A (MOT-001) tiene al menos 3 registros de mantenimiento previos.
Pasos	1. Desde el Dashboard, hacer clic en «Gestionar equipos». 2. Buscar el equipo «Motor A» por nombre o código. 3. Hacer clic en el equipo para ver su detalle. 4. Seleccionar la opción «Ver historial».
Resultado Esperado	El sistema muestra la ficha del equipo (nombre, código, ubicación, estado) y una lista cronológica de todos los mantenimientos realizados, incluyendo: fecha, tipo (preventivo/correctivo), descripción, técnico responsable, costo de repuestos y estado. Los registros más recientes aparecen primero.

Evidencia:

Historial de Equipo

EquipoMotor A

IdentificadorMOT-001

UbicaciónPlanta 1 — Línea de producción

AccionesVer

Motor A

Todos los tipos

Mostrando 4 registros

Fecha	Tipo	Descripción	Técnico	Costo Repuestos	Estado
20/05/2026	Pendiente	Limpieza general y cambio de aceite	Carlos Mendoza	\$45.00	Pendiente
02/05/2026	Pendiente	Limpieza de motor	Carlos Mendoza	\$0.00	Finalizado
15/04/2026	Cancelado	Reemplazo de rodamiento dañado	Andrea López	\$120.00	Finalizado
01/03/2026	Pendiente	Revisión general programada Q1	Carlos Mendoza	\$30.00	Finalizado

Figura 6: Historial cronológico de mantenimientos del equipo Motor A

Registro de defectos

- Crear mínimo 5 bugs

- Formato:

- * ID (BUG-01...)

- * Descripción

- * Resultado actual

- * Resultado esperado

ID	Descripción	Resultado actual	Resultado esperado
BUG-01	El sistema permite registrar un mantenimiento sin seleccionar un equipo.	El usuario puede guardar el mantenimiento, aunque no haya elegido un equipo del listado.	El sistema debe obligar a seleccionar un equipo antes de guardar el mantenimiento.
BUG-02	Las órdenes de trabajo se crean sin número de folio único.	Al crear varias órdenes, algunas pueden quedar con el mismo número o sin folio asignado.	Cada orden de trabajo debe generar automáticamente un número de folio único.
BUG-03	El sistema permite registrar equipos con código duplicado.	Al ingresar un nuevo equipo, se puede usar un código que ya existe en la base de datos.	El sistema debe validar que no existan códigos de equipo duplicados antes de guardar.

BUG-04	El historial de mantenimientos no se muestra en orden cronológico.	Al consultar el historial de un equipo, los mantenimientos aparecen desordenados.	El sistema debe mostrar los mantenimientos en orden cronológico, desde el más reciente o desde el más antiguo según se defina.
BUG-05	El mensaje de error del login muestra demasiada información.	Cuando las credenciales son incorrectas, el sistema indica detalles como "usuario no existe" o "contraseña incorrecta".	El sistema debe mostrar un mensaje general, por ejemplo: "Credenciales incorrectas", sin exponer datos sensibles.
BUG-06	El estado de una orden de trabajo no cambia correctamente.	Una orden puede quedar siempre como "Pendiente", aunque el usuario avance la tarea.	El sistema debe permitir cambiar el estado de la orden a "En Proceso" o "Finalizada" según el avance.

Matriz de trazabilidad

Requisito Funcional	Caso de prueba relacionado
RF-01 Inicio de sesión	TC-01, TC-07
RF-02 Registro de equipos	TC-06, TC-10
RF-03 Crear órdenes de trabajo	TC-04, TC-08
RF-04 Registro de mantenimiento	TC-03, TC-09
RF-05 Historial de equipos	TC-05, TC-12

Checklist de usabilidad

Ítem	Sí/No
Los botones son visibles	Sí
El sistema tiene navegación clara	Sí
Los mensajes de error son entendibles	Sí
Los formularios están alineados	Sí
Los colores permiten buena lectura	Sí
El menú principal es accesible	Sí
Los campos obligatorios están identificados	Sí
El sistema responde correctamente	Sí

Link de repositorio:

<https://github.com/RexJGC/ESPRO-Proyecto-Grupo2.git>